

# **Лабораторная работа 16**

**Администрирование локальных сетей**

Ромицына Анастасия Романовна

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Введение</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Вывод</b>                          | <b>16</b> |
| <b>4</b> | <b>Контрольные вопросы</b>            | <b>17</b> |
|          | <b>Список литературы</b>              | <b>18</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                                                |    |
|------|----------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Размещение объектов . . . . .                                  | 6  |
| 2.2  | Размещение объектов . . . . .                                  | 6  |
| 2.3  | Перемещение оборудования . . . . .                             | 7  |
| 2.4  | Первоначальная настройка . . . . .                             | 8  |
| 2.5  | Первоначальная настройка коммутатора pisa-unipi-sw-1 . . . . . | 9  |
| 2.6  | Настройка интерфейсов маршрутизатора pisa-unipi-gw-1 . . . . . | 10 |
| 2.7  | Настройка интерфейсов коммутатора pisa-unipi-sw-1 . . . . .    | 11 |
| 2.8  | Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 . . . . .           | 12 |
| 2.9  | Настройка интерфейсов маршрутизатора pisa-unipi-gw-1 . . . . . | 14 |
| 2.10 | Проверка . . . . .                                             | 15 |

## Список таблиц

# 1 Введение

Получение навыков настройки VPN-туннеля через незащищённое Интернет-соединение.

## 2 Выполнение лабораторной работы

Разместим в рабочей области проекта оборудование для сети Университета г. Пиза (рис. 2.1).

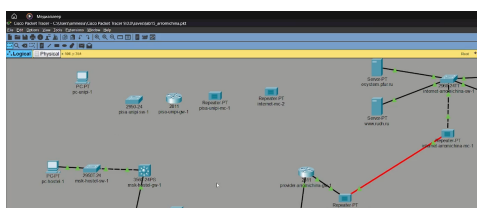


Рис. 2.1: Размещение объектов

В физической рабочей области проекта создадим город Пиза, здание Университета г. Пиза.(рис. 2.2).

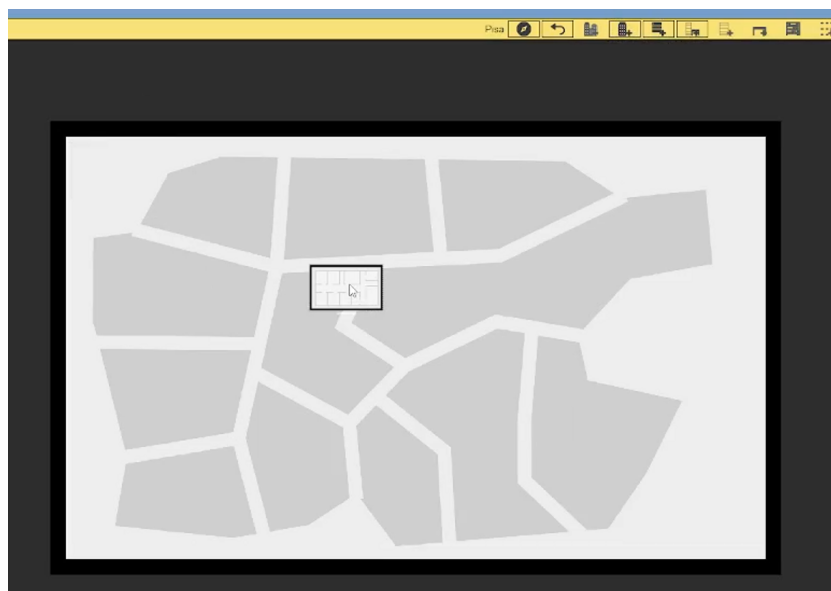


Рис. 2.2: Размещение объектов

Переместим туда соответствующее оборудование (рис. 2.3).

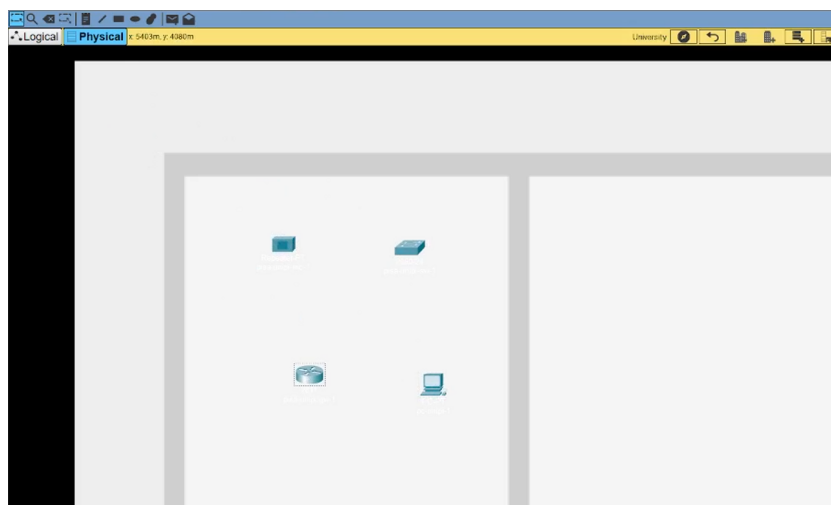


Рис. 2.3: Перемещение оборудования

Первоначальная настройка маршрутизатора pisa-unipi-gw-1 (рис. 2.4).

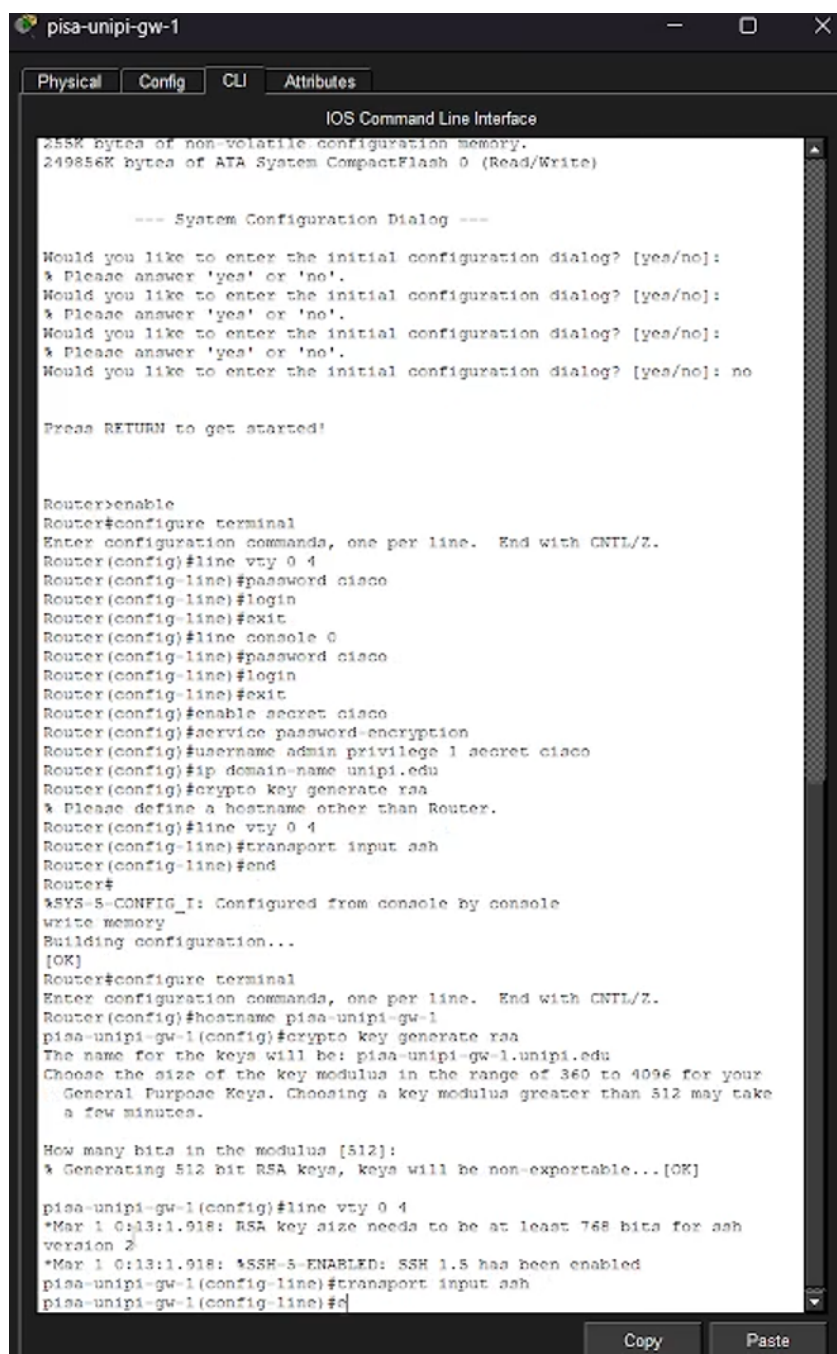


Рис. 2.4: Первоначальная настройка

Первоначальная настройка коммутатора pisa-unipi-sw-1 (рис. 2.5).



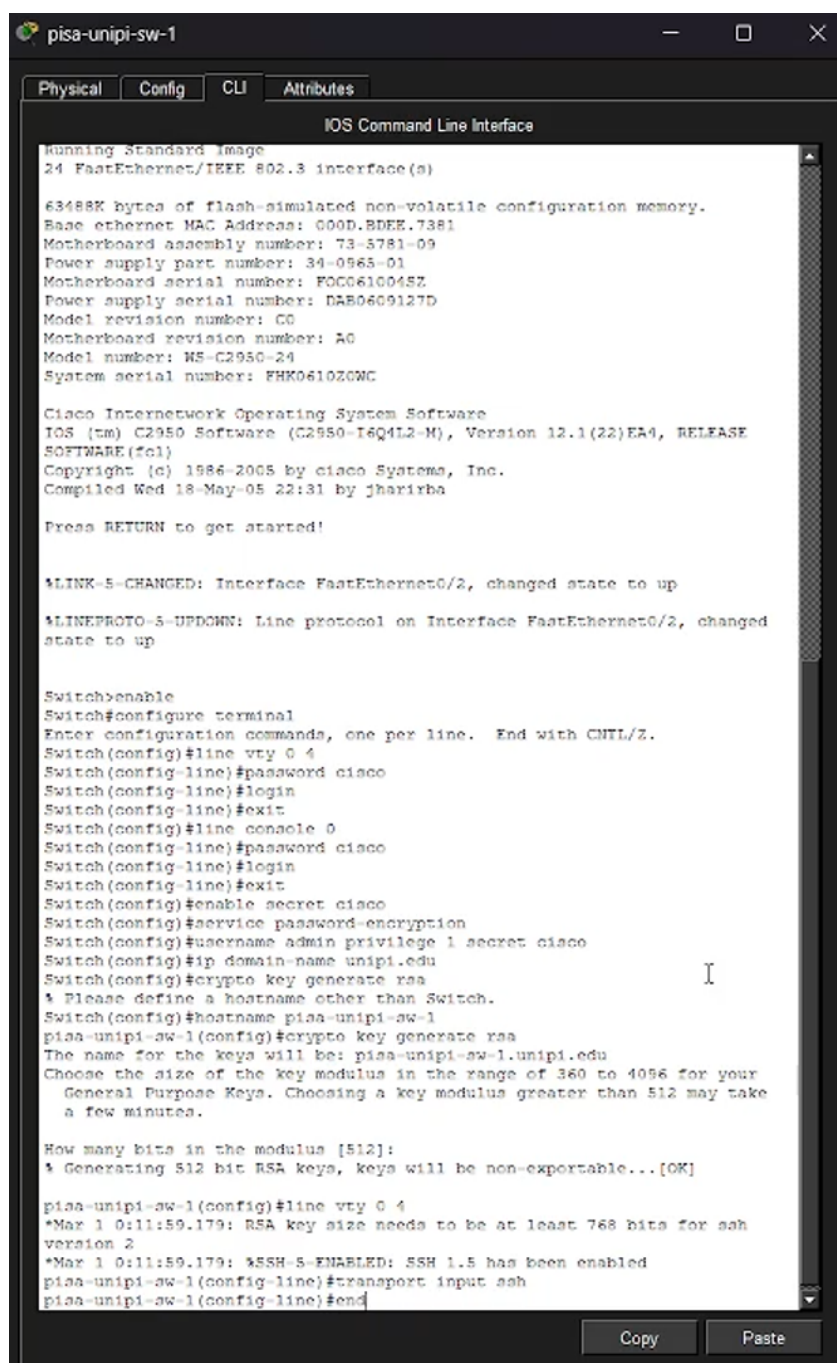


Рис. 2.5: Первоначальная настройка коммутатора pisa-unipi-sw-1

Настройка интерфейсов маршрутизатора pisa-unipi-gw-1 (рис. 2.6).

```
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname pisa-unipi-gw-1
pisa-unipi-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: pisa-unipi-gw-1.unipi.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

pisa-unipi-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:13:1.918: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:13:1.918: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
pisa-unipi-gw-1(config-line)#transport input ssh
pisa-unipi-gw-1(config-line)#end
pisa-unipi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
pisa-unipi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-unipi-gw-1(config)#interface f0/0
pisa-unipi-gw-1(config-if)#no shutdown

pisa-unipi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed
state to up
exit
pisa-unipi-gw-1(config)#interface f0/0.401
pisa-unipi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401,
changed state to up
encapsulation dot1Q 401
pisa-unipi-gw-1(config-subif)#ip address 10.131.0.1 255.255.255.0
pisa-unipi-gw-1(config-subif)#description unipi-main
pisa-unipi-gw-1(config-subif)#exit
pisa-unipi-gw-1(config)#interface f0/1
pisa-unipi-gw-1(config-if)#no shutdown

pisa-unipi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed
state to up
ip address 192.0.2.20 255.255.255.0
pisa-unipi-gw-1(config-if)#description internet
pisa-unipi-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.1
pisa-unipi-gw-1(config)#
```

Рис. 2.6: Настройка интерфейсов маршрутизатора pisa-unipi-gw-1

Настройка интерфейсов коммутатора pisa-unipi-sw-1 (рис. 2.7).

```
pisa-unipi-sw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#enable secret cisco
Switch(config)#service password-encryption
Switch(config)#username admin privilege 1 secret cisco
Switch(config)#ip domain-name unipi.edu
Switch(config)#crypto key generate rsa
% Please define a hostname other than Switch.
Switch(config)#hostname pisa-unipi-sw-1
pisa-unipi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: pisa-unipi-sw-1.unipi.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

pisa-unipi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:11:59.179: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:11:59.179: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
pisa-unipi-sw-1(config-line)#transport input ssh
pisa-unipi-sw-1(config-line)#end
pisa-unipi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
pisa-unipi-sw-1#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed
state to up

pisa-unipi-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-unipi-sw-1(config)#interface f0/24
pisa-unipi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
pisa-unipi-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-sw-1(config)#interface f0/1
pisa-unipi-sw-1(config-if)#switchport mode access
pisa-unipi-sw-1(config-if)#switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
pisa-unipi-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-sw-1(config)#vlan 401
pisa-unipi-sw-1(config-vlan)#name unipi-main
pisa-unipi-sw-1(config-vlan)#exit
pisa-unipi-sw-1(config)#interface vlan 401
pisa-unipi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to
up
no shutdown
pisa-unipi-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-sw-1(config)#
```

Рис. 2.7: Настройка интерфейсов коммутатора pisa-unipi-sw-1

Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 (рис.2.8).

```
msk-donskaya-arromichina-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
FastEthernet0/0.3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.101, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.102, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.103, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.104, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1.4, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1.5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1.6, changed state to up
User Access Verification
Password:
msk-donskaya-arromichina-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-arromichina-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/
Z.
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#interface Tunnel0
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up
ip address 10.128.255.253 255.255.255.252
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-if)#tunnel source
f0/1.4
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-if)#tunnel destination
192.0.2.20
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0,
changed state to up
exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#interface loopback0
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to up
ip address 10.128.254.1 255.255.255.255
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#ip route 10.128.254.5
255.255.255.255 10.128.255.254
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#
```

Рис. 2.8: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

Настройка интерфейсов маршрутизатора pisa-unipi-gw-1 (рис. 2.9).



```
changed state to up
exit
pisa-unipi-gw-1(config)#interface f0/0.401
pisa-unipi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.401, changed state to up
encapsulation dot1Q 401
pisa-unipi-gw-1(config-subif)#ip address 10.131.0.1
255.255.255.0
pisa-unipi-gw-1(config-subif)#description unipi-main
pisa-unipi-gw-1(config-subif)#exit
pisa-unipi-gw-1(config)#interface f0/1
pisa-unipi-gw-1(config-if)#no shutdown

pisa-unipi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up
ip address 192.0.2.20 255.255.255.0
pisa-unipi-gw-1(config-if)#description internet
pisa-unipi-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.1
pisa-unipi-gw-1(config)#end
pisa-unipi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
pisa-unipi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-unipi-gw-1(config)#interface Tunnel0

pisa-unipi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up
ip address 10.128.255.254 255.255.255.252
pisa-unipi-gw-1(config-if)#tunnel source f0/1
pisa-unipi-gw-1(config-if)#tunnel destination 198.51.100.2
pisa-unipi-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed
state to up
exit
pisa-unipi-gw-1(config)#interface loopback0

pisa-unipi-gw-1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to up
ip address 10.128.254.5 255.255.255.255
pisa-unipi-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-gw-1(config)#ip route 10.128.254.1 255.255.255.255
10.128.255.253
pisa-unipi-gw-1(config)#router ospf 1
pisa-unipi-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.5
pisa-unipi-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255
area 0
pisa-unipi-gw-1(config-router)#exit
pisa-unipi-gw-1(config)#
```

Рис. 2.9: Настройка интерфейсов маршрутизатора pisa-unipi-gw-1

Проверка (рис. 2.10).

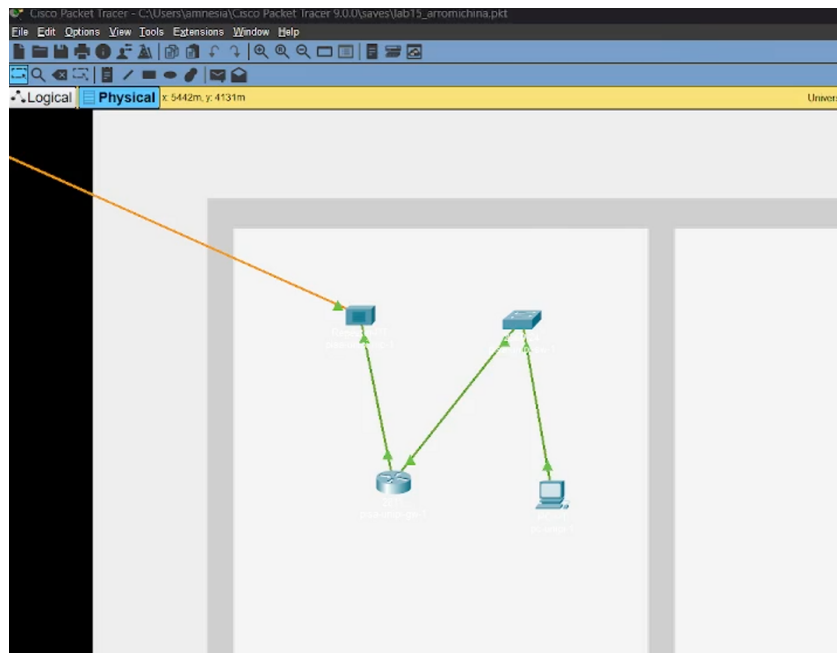


Рис. 2.10: Проверка

## **3 Вывод**

Мы смогли получить навыки настройки VPN-туннеля через незащищённое Интернетсоединение.



## 4 Контрольные вопросы

1. Что такое VPN? VPN (Virtual Private Network) — это технология для создания защищённого (зашифрованного) соединения между устройством и сетью через интернет.
2. В каких случаях следует использовать VPN? Для защиты данных в публичных Wi-Fi, обхода блокировок, скрытия реального IP-адреса и безопасного доступа к корпоративной сети.
3. Как с помощью VPN обойти NAT? VPN-клиент устанавливает исходящее соединение с VPN-сервером, которое не блокируется NAT (т.к. идёт «наружу»). Сервер присваивает устройству внутренний IP и перенаправляет обратный трафик через уже открытый канал, минуя ограничения NAT на входящие подключения.

## **Список литературы**